

Grado en Ingeniería en
Sistemas de Información

Desarrollo con Tecnologías Emergentes

TG1: Recursos sobre dos tecnologías emergentes

Curso 2025-2026

Grupo: 2 | Miembros: Gonzalo López Menor, Marcos Corrochano Arroyo, Alberto García Olmedilla, Raúl Rodríguez Santos y Diego López Nogales



1. Información general



2. Tecnología A

2.1 Cursos | 2.2 Documentos | 2.3 Software | 2.4 Proyectos I+D



3. Tecnología B

3.1 Cursos | 3.2 Documentos | 3.3 Software | 3.4 Proyectos I+D



4. Conclusiones

1. Información General

Línea de investigación

Inteligencia artificial para analítica predictiva de datos en el dominio de la educación.

Como objetivo se tiene el aplicar técnicas de machinelearning para analizar los datos educativos y construir modelos predictivos que ayuden a anticipar resultados y apoyar a la toma de decisiones.

Con ello se puede predecir el riesgo de abandono de los estudios, segmentación de estudiantes y apoyar a la personalización educativa entre otras cosas.

Equipo

*Gonzalo López Menor
Marcos Corrochano Arroyo
Alberto García Olmedilla
Raúl Rodríguez Santos
Diego López Nogales*

Tecnologías seleccionadas

*Scikit Learn - <https://scikit-learn.org/stable/>
Pycaret - <https://pycaret.gitbook.io/docs>*

2. Tecnología A

Scikit-Learn

2.1 Scikit-Learn — Cursos

1	2	3	4	5
Machine learning in Python	Digital and Informational Skills	HarvardX: Using Python for Research	Analítica Predictiva para Ciencia de Datos	Regression and Classification
Curso online oficial orientado al aprendizaje práctico de machine learning con scikit-learn en Python. Introduce de forma progresiva los conceptos fundamentales del aprendizaje automático y enseña a construir pipelines de modelado predictivo, evaluar modelos y comprender sus limitaciones.	Curso formativo orientado al desarrollo de competencias en analítica de datos y aprendizaje automático, proporcionando una base sólida para el uso de herramientas como scikit-learn. Se abordan conceptos clave como preprocesamiento de datos, modelado predictivo y evaluación de algoritmos, fundamentales para aplicar técnicas de ML en entornos reales.	• Curso online de HarvardX • Incluye statistical learning con scikit-learn • Útil para aplicar Python a análisis de datos e investigación	En este curso especializado se abordan los aspectos fundamentales del análisis matemático y estadístico para Ciencia de Datos. El contenido a desarrollar incluye los fundamentos de programación en Python, así como las estructuras de datos más utilizadas por los científicos de datos en la actualidad.	Primer curso de la Machine Learning Specialization, desarrollada por Stanford Online y DeepLearning.AI. Cubre regresión lineal, regresión logística y las mejores prácticas de desarrollo de modelos predictivos. Forma parte de una especialización de tres cursos orientada a construir aplicaciones reales de IA.

2.2 Scikit-Learn — Documentos

1

User Guide —
scikit-learn

Guía oficial de uso de scikit-learn que reúne de forma estructurada la documentación principal de la biblioteca.

2

API design for machine
learning software

Artículo académico que describe el diseño de la API de scikit-learn, centrado en la creación de una interfaz unificada para algoritmos de aprendizaje automático en Python. Explica cómo la librería implementa un diseño consistente para modelos de clasificación, regresión, clustering y preprocesamiento de datos, facilitando la construcción de pipelines de machine learning.

3

Predicting new
student performances

- Artículo sobre predicción del rendimiento estudiantil
- Usa Python, Jupyter y Scikit-Learn
- Aplicación directa a analítica predictiva en educación

4

How to Use Generative AI in
Educational Research

Este documento es una guía para investigadores sobre el uso ético de la IA generativa en la educación. Analiza sus riesgos y beneficios, y ofrece ejemplos de buenas y malas prácticas para garantizar una aplicación responsable.

5

A Study on Dropout Prediction
for University Students Using
Machine Learning

Artículo científico publicado en MDPI Applied Sciences (noviembre de 2023) que presenta un modelo de predicción del abandono universitario mediante aprendizaje automático.

2.3 Scikit-Learn — Software

1	2	3	4	5
Visual Studio Code	Pandas	Anaconda Distribution	JupyterLab	NumPy
Editor de código fuente ligero y multiplataforma utilizado para desarrollar aplicaciones en múltiples lenguajes, incluyendo Python.	Librería de Python utilizada para la manipulación, limpieza y análisis de datos estructurados. Es fundamental en flujos de trabajo de machine learning, ya que permite preparar datasets antes de ser utilizados por algoritmos de aprendizaje automático como los de scikit-learn.	• Facilita instalar librerías y crear entornos en Python • Muy útil para trabajar con Scikit-Learn • Incluye herramientas como Jupyter y gestión con conda	Sirve para desarrollar y ejecutar proyectos de Python y machine learning de forma interactiva. Permite trabajar con notebooks, escribir código, analizar datos, visualizar resultados y probar modelos creados con scikit-learn.	NumPy es la biblioteca fundamental de computación numérica para Python. Proporciona el tipo de dato ndarray (array multidimensional) sobre el que scikit-learn opera internamente para representar conjuntos de datos

2.4 Scikit-Learn — Proyectos de I+D

1

Machine Learning
Research – Oxford

Línea de investigación desarrollada por el departamento de Computer Science de la Universidad de Oxford centrada en machine learning y sus aplicaciones en distintos ámbitos como salud.

2

AI4EDU – AI for
Education

Proyecto europeo centrado en la aplicación de técnicas de inteligencia artificial y analítica de datos en el ámbito educativo. Su objetivo es mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante el uso de modelos predictivos que permitan analizar el rendimiento de los estudiantes, detectar riesgos de abandono y personalizar la experiencia educativa.

3

AFEL – Analytics For
Everyday Learning

- Proyecto europeo sobre learning analytics
- Analiza datos de aprendizaje en entornos online
- Relacionado con personalización y mejora educativa

4

AskOski: Supporting undergraduate
success with AI adaptive tutoring and
course recommendation

Este proyecto de I+D de la UC Berkeley utiliza Inteligencia Artificial, Big Data y Machine Learning (mediante un entorno Python) para potenciar el éxito de los estudiantes en la educación superior. Su objetivo principal es desarrollar modelos predictivos que mejoren el asesoramiento académico, personalicen la recomendación de asignaturas y ofrezcan tutorías adaptativas.

5

ELISE – European Learning
and Intelligent Systems
Excellence

Red de excelencia financiada por el programa H2020 de la Unión Europea, coordinada por el ELLIS Institute. Su objetivo es hacer de Europa un referente mundial en inteligencia artificial y machine learning

3. Tecnología B

PyCaret

3.1 PyCaret — Cursos

1	2	3	4	5
Applied Machine Learning in Python	PyCaret for Machine Learning and Data Science	Problem Solving Using Open-Source Languages	EDUC 244: Data Mining and Analytics	Machine Learning – Anomaly Detection via PyCaret
Curso impartido por la University of Michigan a través de la plataforma Coursera, centrado en el uso práctico de machine learning en Python. Introduce conceptos clave como clasificación, regresión, evaluación de modelos y validación cruzada.	Curso práctico centrado en el uso de PyCaret como herramienta de automatización del machine learning en Python. Curso práctico centrado en el uso de PyCaret como herramienta de automatización del machine learning en Python.	• Curso EUGLOH de la University of Novi Sad • Trabaja Python, análisis de datos y machine learning • Relacionado con el tipo de flujo de trabajo de PyCaret	Este curso práctico de la UC Berkeley aborda los fundamentos de la minería de datos y el machine learning. Mediante proyectos, enseña a aplicar algoritmos y analítica para construir modelos predictivos.	Uso de PyCaret para realizar detección de anomalías mediante técnicas de aprendizaje automático. Muestra cómo configurar el entorno de trabajo, preparar datos y aplicar algoritmos de detección de anomalías utilizando PyCaret y Python. A través de un laboratorio práctico en el navegador

3.2 PyCaret — Documentos

1	2	3	4	5
PyCaret Official Documentation	PyCaret: An open source	Prediction of Student Success	Analysis on Early Dropouts in Engineering Careers	Integrating AutoML and Explainable Artificial Intelligence
Documentacion oficial de pycaret que recoge de forma estructurada todas las funcionalidades de la libreria	Artículo académico que presenta PyCaret como una biblioteca de machine learning de bajo código en Python, diseñada para simplificar y automatizar el desarrollo de modelos predictivos. El documento describe cómo PyCaret permite realizar tareas de clasificación, regresión, clustering y procesamiento de datos mediante una interfaz.	• Tesis sobre predicción del éxito académico • Usa PyCaret para comparar modelos • Muy relacionada con educación y analítica predictiva	Este estudio de la UBA aplica ciencia de datos y machine learning para analizar el abandono temprano en carreras de ingeniería. Mediante técnicas de clustering y clasificación, busca identificar patrones que expliquen la deserción estudiantil.	Trabajo de investigación presentado en la conferencia EDM 2024 (Educational Data Mining) que propone un sistema para facilitar la predicción de abandono universitario combinando AutoML con técnicas de Inteligencia Artificial Explicable (XAI).

3.3 PyCaret — Software

1	2	3	4	5
Google Colab	MLflow	Docker	Streamlit	Kaggle Notebooks
Plataforma en la nube que permite ejecutar código Python desde el navegador sin necesidad de instalación	Plataforma de código abierto utilizada para gestionar el ciclo de vida de modelos de machine learning, incluyendo seguimiento de experimentos, registro de modelos y despliegue.	• Permite trabajar con PyCaret en contenedores • Facilita entornos aislados y reproducibles • Útil para instalar y ejecutar proyectos de forma ordenada	Sirve para crear aplicaciones web interactivas en Python de forma sencilla. En relación con PyCaret, permite construir interfaces para mostrar modelos predictivos, cargar datos, generar predicciones y visualizar resultados, por lo que resulta útil en proyectos de analítica predictiva educativa.	Plataforma de ciencia de datos que ofrece un entorno de notebooks en la nube (Kaggle Notebooks) gratuito, con acceso a GPU y TPU y con PyCaret preinstalado.

3.4 PyCaret — Proyectos de I+D

1	2	3	4	5
Machine Learning Group – University of Cambridge	AutoML4EDU	i-MASTER	Converting zombies into learners	AutoLearn-SI
Grupo de investigación de la Universidad de Cambridge centrado en el desarrollo de técnicas avanzadas de machine learning y su aplicación en distintos ámbitos como ciencia de datos, inteligencia artificial y análisis predictivo.	Proyecto de investigación centrado en la aplicación de técnicas de Automated Machine Learning (AutoML) en el ámbito educativo. Su objetivo es facilitar el desarrollo de modelos predictivos sin necesidad de conocimientos avanzados en machine learning.	• Proyecto europeo sobre aprendizaje adaptativo • Usa learning analytics en formación y educación • Relacionado con IA aplicada al análisis de datos educativos	Este proyecto del MIT utiliza machine learning y analítica de datos para predecir el abandono estudiantil en cursos online masivos (MOOCs). Al analizar los patrones de interacción de los usuarios, busca desarrollar estrategias para aumentar el compromiso del alumnado.	Proyecto de investigación financiado por el programa Horizon Europe (ERA Chair), cuyo objetivo es crear un grupo de investigación líder en AutoML y optimización automática en el Jožef Stefan Institute (JSI) de Eslovenia.

4. Conclusiones

Valoración de tecnologías

- *Scikit-learn: más sólida, flexible y detallada*
- *PyCaret: más rápida, automatizada y sencilla*
- *Ambas son válidas para analítica predictiva*
- *La elección depende del tiempo, profundidad y objetivo*

Relación con línea de investigación

- *Ambas permiten crear modelos predictivos con datos educativos*
- *Aplicaciones: rendimiento, abandono, segmentación y apoyo*
 - *Scikit-learn aporta control técnico*
- *PyCaret aporta rapidez en comparación y validación de modelos*

Universidades ranking Shanghai (≥6)

- *University of Oxford*
- *University of Cambridge*
- *University of California, Berkeley*
 - *Harvard University*
 - *University of Michigan*
- *University of California, Berkeley (curso EDUC 244)*

Universidades red EUGLOH (≥3)

- *EUGLOH Living Lab – Digital and Informational Skills*
- *University of Novi Sad – Problem Solving Using Open-Source Languages*
 - *University of Galway – AFEL*

¡Gracias!